UFMS DIGITAL

Administração de sistemas de Informação

Prof. Dr. Robson Soares Silva



UFMS DIGITAL



Módulo 2 - Tecnologia da Informação e sua infraestrutura nas organizações

Unidade 2 - Segurança em sistemas de informação

Vulnerabilidade dos sistemas e uso indevido

- Você pode imaginar o que aconteceria se tentasse se conectar a Internet sem um firewall ou software antivírus?
- Em segundos, o seu computador seria danificado, e talvez levasse dias para reabilitá-lo.
- Se seu computador fosse usado para administrar sua empresa, talvez você não conseguisse atender os clientes nem fazer pedidos aos fornecedores enquanto ele estivesse fora do ar (LAUDON e LAUDON, 2014).

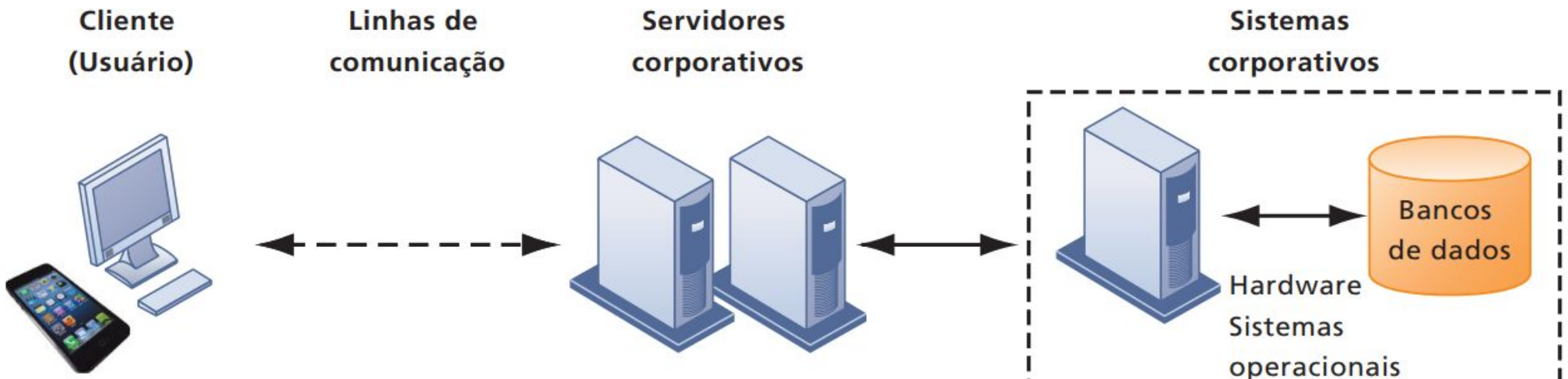
Por que os Sistemas são Vulneráveis?

- Quando grandes quantidades de dados são armazenadas no formato eletrônico, ficam vulneráveis a muito mais tipos de ameaças do que quando estão em formato manual.
- Sistemas de informação em diferentes localidades podem ser interconectados por meio de redes de telecomunicação (LAUDON e LAUDON, 2014).

Por que os Sistemas são Vulneráveis?

- Logo, o potencial para acesso não autorizado, uso indevido ou fraude não fica limitado a um único lugar, mas pode ocorrer em qualquer ponto de acesso à rede.
- A Figura a seguir ilustra as ameaças mais comuns contra sistemas de informação contemporâneos. Elas podem originar-se de fatores técnicos, organizacionais e ambientais, agravados por decisões administrativas equivocadas (LAUDON e LAUDON, 2014).

Vulnerabilidades e desafios de segurança contemporâneos



- Acesso não autorizado
- Erros

- Escuta clandestina
- *Sniffing* (farejamento)
- Alteração de mensagem
- Roubo e fraude
- Radiação

- *Hacking*
- *Malware*
- Roubo e fraude
- Vandalismo
- Ataques de recusa de serviço

- Roubo de dados
- Cópia de dados
- Alteração de dados
- Falha de hardware
- Falha de software

Fonte: (LAUDON e LAUDON, 2014)

Por que os Sistemas são Vulneráveis?

- Normalmente, a arquitetura de uma aplicação baseada na Web inclui um cliente e um servidor Web, além de sistemas de informação corporativos conectados a bancos de dados.
- Cada um desses componentes apresenta vulnerabilidades e desafios de segurança.
- Enchentes, incêndios, quedas de energia e outros problemas técnicos podem causar interrupções em qualquer ponto da rede (LAUDON e LAUDON, 2014).

Tipos de ataques #3 - Mini Curso de Segurança da informação



Fonte: Mais Security. Tipos de ataques. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Td5G2RQ9krU&t=161s. Acesso em: 30 jan 2024.

Vulnerabilidades da Internet

- Grandes redes públicas, incluindo a Internet, são mais vulneráveis do que as redes internas, porque estão virtualmente abertas a qualquer um.
- A Internet é tão imensa que, quando usos indevidos ocorrem, eles podem causar um impacto de enormes proporções.
- Quando a Internet se torna parte da rede corporativa, os sistemas de informação da organização podem ficar vulneráveis a ações de estranhos (LAUDON e LAUDON, 2014).

Vulnerabilidades da Internet

- Os serviços de telefonia baseados na tecnologia de Internet podem ser mais vulneráveis que a rede de voz comutada se eles não trafegarem sobre uma rede virtual privada.
- A maior parte do tráfego de voz sobre IP (VoIP) na Internet pública não está criptografada, de maneira que qualquer pessoa em uma rede pode ouvir as conversas.
- Hackers podem interceptar diálogos ou interromper o serviço de voz entupindo os servidores que o comportam com tráfego falso (LAUDON e LAUDON, 2014).

Vulnerabilidades da Internet

- A vulnerabilidade também aumentou com o uso disseminado de e-mail, mensagens instantâneas e programas de compartilhamento de arquivos peer-to-peer (ponto a ponto — P2P).
- O e-mail pode conter anexos que servem como trampolim para softwares mal-intencionados ou acesso não autorizado a sites corporativos internos.
- Os funcionários podem usar mensagens de e-mail para transmitir segredos de negócio, dados financeiros ou informações confidenciais dos clientes a destinatários não autorizados (LAUDON e LAUDON, 2014).

Vulnerabilidades da Internet

- Os aplicativos de mensagem instantânea mais comuns não usam uma camada segura para mensagens de texto, por isso podem ser interceptados e lidos por estranhos durante a transmissão pela Internet pública.
- O recurso de mensagens instantâneas pela Internet pode, em alguns casos, ser usado como passagem secreta para uma rede até então segura.
- Compartilhar arquivos via redes peer-to-peer (P2P), como as utilizadas no compartilhamento ilegal de músicas, também pode transmitir software malicioso ou expor a estranhos as informações de computadores individuais ou corporativos (LAUDON e LAUDON, 2014).

Vulnerabilidades da Internet

- Os aplicativos de mensagem instantânea mais comuns não usam uma camada segura para mensagens de texto, por isso podem ser interceptados e lidos por estranhos durante a transmissão pela Internet pública.
- O recurso de mensagens instantâneas pela Internet pode, em alguns casos, ser usado como passagem secreta para uma rede até então segura.
- Compartilhar arquivos via redes peer-to-peer (P2P), como as utilizadas no compartilhamento ilegal de músicas, também pode transmitir software malicioso ou expor a estranhos as informações de computadores individuais ou corporativos (LAUDON e LAUDON, 2014).

Desafios da segurança sem fio

- É seguro se conectar a redes sem fio em aeroportos, bibliotecas ou outros locais públicos? Depende do quão alerta você está. Mesmo a rede sem fio de sua casa está vulnerável, pois é fácil fazer a varredura das redes sem fio que utilizam tecnologias a rádio.
- Tanto o Bluetooth quanto o Wi-Fi são suscetíveis a escutas. As redes locais (LAN) que usam o padrão 802.11 podem ser facilmente penetradas por estranhos munidos de laptops, cartões sem fio, antenas externas e softwares de hacking (softwares projetados para facilitar as atividades dos hackers) (LAUDON e LAUDON, 2014).

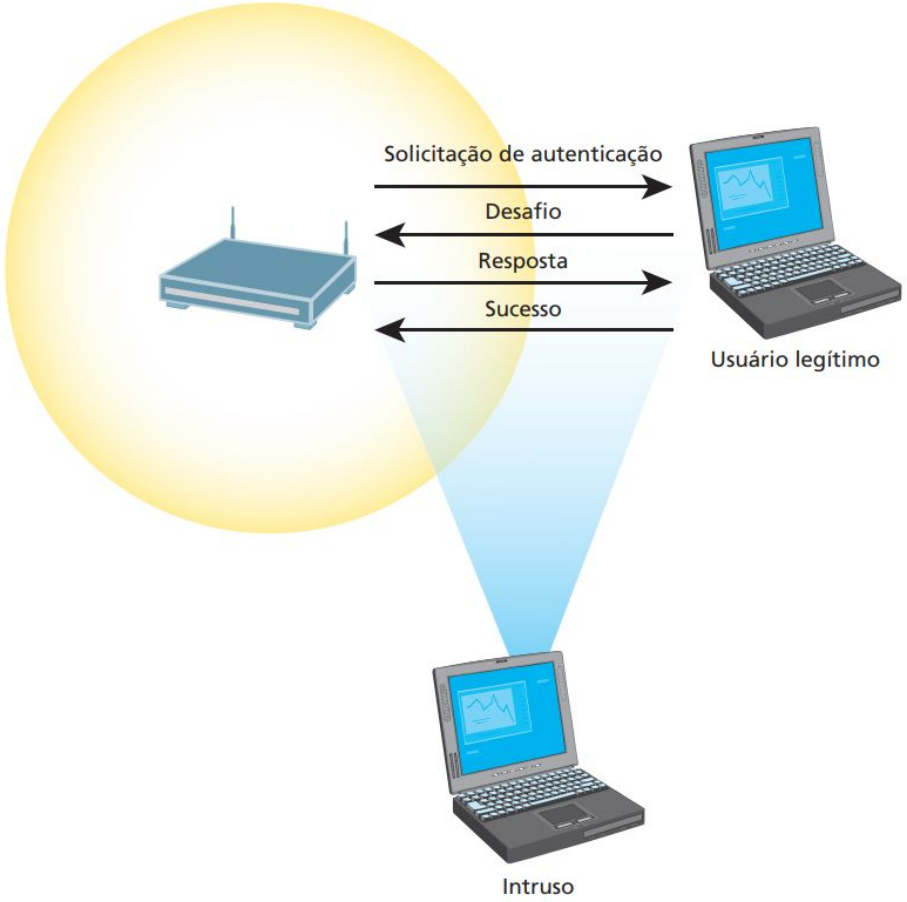
Desafios da segurança sem fio

- Os hackers podem usar essas ferramentas para detectar redes desprotegidas, monitorar o tráfego da rede e, em alguns casos, obter acesso à Internet ou a redes corporativas (LAUDON e LAUDON, 2014).

Desafios da segurança sem fio

- A tecnologia de transmissão Wi-Fi foi projetada para que as estações se encontrassem e ouvissem umas às outras com facilidade. Os identificadores de conjunto de serviços (Service Set Identifiers — SSID) que identificam os pontos de acesso em uma rede Wi-Fi são transmitidos várias vezes e podem ser captados muito facilmente por programas sniffers (farejadores) de intrusos (ver Figura 8.2).
- Em muitos lugares, as redes sem fio não contam com proteções básicas contra o war driving, ação em que um espião dirige um carro entre edifícios ou estaciona do lado de fora e tenta interceptar o tráfego por redes sem fio (LAUDON e LAUDON, 2014).

Desafios de segurança em ambientes Wi-Fi



- Fonte: muitas redes Wi-Fi podem ser facilmente invadidas por intrusos. Eles usam programas sniffers para obter um endereço e, assim, acessar sem autorização os recursos da rede.

Desafios da segurança sem fio

- A tecnologia de transmissão Wi-Fi foi projetada para que as estações se encontrassem e ouvissem umas às outras com facilidade. Os identificadores de conjunto de serviços (Service Set Identifiers — SSID) que identificam os pontos de acesso em uma rede Wi-Fi são transmitidos várias vezes e podem ser captados muito facilmente por programas sniffers (farejadores) de intrusos (ver Figura 8.2).
- Em muitos lugares, as redes sem fio não contam com proteções básicas contra o war driving, ação em que um espião dirige um carro entre edifícios ou estaciona do lado de fora e tenta interceptar o tráfego por redes sem fio (LAUDON e LAUDON, 2014).

O que é um sniffer e como se proteger contra ele?

- Sniffer (farejador, em tradução livre) é um software ou hardware que permite ao usuário “farejar” ou monitorar o tráfego de internet em tempo real, capturando todos os dados que entram e saem de um computador.
- Vamos falar um pouco como os sniffers funcionam, para que eles são usados e como uma VPN pode proteger seus dados contra esse tipo de ataque. (AVAST, 2024).

O que é um sniffer e como se proteger contra ele?

- O trabalho dos sniffers é feito com a captura e inspeção de pacotes de dados que trafegam em uma rede. Imagine isso como se fosse uma rodovia.
- É como se fosse uma série de carros que se movimentam e param de acordo com diferentes fatores. Na internet, cada carro é um pacote e as pessoas dentro deles são os dados.
- Alguns sniffers estão disponíveis como hardwares, geralmente integrados a dispositivos de rede, como roteadores, facilitando o seu gerenciamento. Mas na maioria dos casos, as pessoas preferem softwares sniffers aos hardwares (AVAST, 2024).

Uso criminoso de sniffers



Fonte: (AVAST, 2024)

Cibercriminosos também podem se conectar a uma rede para coletar todo o tráfego que circula nela

7 Principais Tipos De Ataques Cibernéticos A Empresas E Como Prevenir

- 1. Phishing
- 2. Ransomware
- 3. DDoS Attack
- 4. Port Scanning Attack
- 5. Cavalo de Troia
- 6. Ataques de força bruta
- 7. Cryptojacking (PROLINX, 2024).
- Ler o site: https://prolinx.com.br/tipos-de-ataques-ciberneticos/

Como se prevenir dos diversos tipos de ataques cibernéticos

- Firewall
- Gerenciamento de logs
- Conexão VPN
- Pentest
- Gestão de Vulnerabilidades
- Conclusão (PROLINX, 2024).

RANSOMWARE COMO ACONTECE ESSE ATAQUE?



Fonte: Sobiecki, Fabio. RANSOMWARE COMO ACONTECE ESSE ATAQUE? Disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=GAqUk2kiGdI. Acesso em: 30 jan 2024.

POR ISSO O HSM É TÃO FAMOSO NA ÁREA DE SEGURANÇA DE DADOS



Fonte: Sobiecki, Fabio. RANSOMWARE COMO ACONTECE ESSE ATAQUE? Disponivel em:https://www.youtube.com/watch?v=BSuhHaVtb7Y . Acesso em: 30 jan 2024.

Referências

AVAST. O que é um sniffer e como se proteger contra ele?. Disponível em: https://www.avast.com/pt-br/c-sniffer . Acesso em: 20 jan. 2023.

LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane Price. **Sistemas de informação gerenciais.** 11 ed. São Paulo: Pearson, 2014.

MAIS SECURITY. Tipos de ataques. Disponivel em:https://www.youtube.com/watch?v=Td5G2RQ9krU&t=161s. Acesso em: 30 jan 2024.

MANTOVANI, Dennis. **Tipos de sistemas de informação**: tudo o que você precisa saber!, Disponivel em: https://www.undb.edu.br/blog/tipos-de-sistemas-de-informacao-tudo-o-que-voce-precisa-saber.Acesso em: 16 dezembro 2023.

Referências

O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. xxiii, 431 p. ISBN 8502044079.

PROLINX. 7 Principais Tipos De Ataques Cibernéticos A Empresas E Como Prevenir. Disponível em: https://prolinx.com.br/tipos-de-ataques-ciberneticos/. Acesso em: 24 fev 2024.

WAKULICZ, Gilmar Jorge. Sistemas de informações gerenciais. – Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico, Rede e-Tec Brasil, 2016.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.